生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(1):49-60 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202601.034

吴一凡,江鎚倩,李瑞利,沈小雪. 2026. 红树林生态系统固碳服务价值评估及其应用对策. 生态学杂志,45(1): 49-60.
Wu YF, Jiang BQ, Li RL, Shen XX. 2026. Valuation and strategic application of carbon sequestration services in mangrove ecosystems. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(1): 49-60.

红树林生态系统固碳服务价值评估及其应用对策

吴一凡 江鎚倩 李瑞利 沈小雪*

(北京大学深圳研究生院,环境与能源学院,广东省红树林工程技术研究中心,广东深圳 518000)

摘 要 红树林作为最具生产力的滨海"蓝碳"生态系统,其固碳服务价值的评估与提升是应对全球变化的关键。尽管全球蓝碳交易日益活跃,但红树林的价值评估仍存在巨大不确定性且普遍被低估。本研究以湛江高桥红树林为案例,综合应用7种方法计算其固碳服务价值,开发基于固碳提升策略的评估框架。结果表明:(1)红海榄(*Rhizophora stylosa*)、白骨壤(*Avicennia marina*)、桐花树(*Aegiceras corniculatum*)、木榄(*Bruguiera gymnorrhiza*)的单位面积固碳服务价值比例为1.59∶1∶1.18∶1.32,红海榄和木榄具有更高的固碳服务价值。(2)研究区红树林固碳服务价值介于470万~6190万元,以市场价格法为代表的评估方法未充分考虑红树林的多种态效益,其固碳服务价值被显著低估。(3)不同方法适用性各异,边际减排成本法(MAC)和人工固定二氧化碳法(CCS)更适用于碳储存价值评估,而社会成本法(SCC)和碳税法更适合碳固定价值评估。(4)应用本研究构建的动态评估框架推算,实施中等至高强度的管理策略可在现有基础上使研究区红树林的固碳服务价值提升20%~30%。本研究厘清了不同评估方法的适用情景,揭示了红树林生态系统所具备的固碳服务价值及潜力,为其科学量化评估及制定综合性生态保护策略提供了有力支撑。

关键词 红树林;蓝碳;生态系统服务价值;碳固定价值;碳储存价值

Valuation and strategic application of carbon sequestration services in mangrove ecosystems. WU Yifan, JIANG Biqian, LI Ruili, SHEN Xiaoxue* (*Peking University Shenzhen Graduate School, School of Environment and Energy, Guangdong Provincial Mangrove Engineering Technology Research Center, Shenzhen* 518000, *Guangzhou, China*).

Abstract: Mangrove forests are among the most productive coastal "blue carbon" ecosystems, and thus assessing and enhancing their carbon sequestration service value is crucial for addressing global climate change. Despite the growing activities in global blue carbon trading, the valuation of mangroves remains highly uncertain and is often underestimated. Taking the Gaoqiao mangrove forest in Zhanjiang as a case, we employed seven distinct methods to calculate its carbon sequestration service value and developed an assessment framework based on carbon enhancement strategies. Results showed that *Rhizophora stylosa*, *Avicennia marina*, *Aegiceras corniculatum*, and *Bruguiera gymnorrhiza* exhibited unit area carbon sequestration service value ratios of 1.59∶1∶1.18∶1.32, with *R. stylosa* and *B. gymnorrhiza* demonstrating the highest carbon sequestration value capacity. The total estimated value of mangrove carbon sequestration services ranged from 4.70 million to 61.90 million CNY. Methods such as the market price approach yielded conservatively low estimates by failing to account for the multifunctional ecological benefits, leading to a significant underestimation of their comprehensive value. Among the methods, Marginal Abatement Cost (MAC) and Carbon Capture and Storage (CCS) are most suitable for assessing carbon storage value, while the Social Cost of Carbon (SCC) and carbon tax methods are more appropriate for assessing carbon fixation value. Based on the dynamic assessment framework developed here, it is estimated that implementing moderate-to high-intensity management strategies could enhance the carbon sequestration service value of mangroves in the study area by 20% to 30% relative to the current baseline. Furthermore, our results clarified the applicable contexts of different valuation methods and revealed the significant carbon sequestration value and potential of mangrove ecosystems, thereby

深圳市可持续发展专项(KCXFZ20230731094059009)和广东省普通高校创新团队项目(2023KCXTD050)资助。
收稿日期: 2024-10-14 接受日期: 2025-07-17
* 通信作者 E-mail: shenxxy@pku.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

providing strong support for their scientific quantification and the formulation of comprehensive ecological conservation strategies.

Keywords: mangrove; blue carbon; ecosystem service value; carbon fixation value; carbon storage value.

工业革命以来，随着全球气候变暖与城市化进程，海洋碳汇（以下简称蓝碳）的作用日益凸显（唐剑武等，2018）。根据全球碳项目（Global Carbon Project）发布的《2023年全球碳预算》报道，海洋的碳储量是陆地的20倍、大气的50倍，其巨大的“增汇”潜力是应对全球气候变化的重要解决方案之一（Friedlingstein *et al.*，2023）。由红树林、盐沼和海草床组成的滨海湿地生态系统，面积仅占海洋面积0.2%，但是碳储量占50%以上，是生物圈最密集的碳汇之一，其碳汇功能尤为突出（Mcleod *et al.*，2011; Bulmer *et al.*，2020; Costa *et al.*，2020）。其中，红树林生态系统的价值尤为全面，它不仅提供防浪护堤、促淤造陆、生态旅游及为候鸟提供栖息地等多重生态服务功能（林鹏，1997; 王文卿等，2007; Du *et al.*，2020; Tomiczek *et al.*，2020），而且固碳潜力巨大。单位面积红树林是热带地区含碳量最高的森林之一，其生产力是海草床的5倍、盐沼的2倍，平均含碳量高达1023 t·hm^{-2}，对全球沉积物碳储量的贡献可达10%～15%（Cahoon *et al.*，2021; Senger *et al.*，2021）。因此，在全球城市化和气候变化的双重压力下，充分发挥红树林的固碳作用，对于调控大气碳氧平衡至关重要（Deng *et al.*，2011）。

在“双碳”目标背景下，精准评估红树林的固碳服务价值，是发掘其碳汇潜力、推动蓝碳市场发展的关键（王法明等，2021; 朴世龙等，2022）。目前，已采用市场价格法、社会成本法（SCC）、支付意愿法（WTP）等多种经济估值方法来揭示其固碳服务价值。Hernández-Blanco 等（2021）将气候调节功能分为碳储存和碳固定，分别使用边际减排成本和社会成本法来估计 Nicoya 湾红树林的气候调节功能。Lin 等（2022）采用环境服务付费法（PES）评估中国红树林的生态系统服务价值，结果显示其评估结果较为客观。Wang 等（2018）基于高分辨率卫星影像，使用市场价格法评估九龙江口红树林的碳储存价值。Mukherjee 等（2014）采用专家评估（Delphi 技术）方法，结合生态系统服务文献数据，对红树林的固碳价值进行货币估值，结果显示红树林固碳价值为1343.18 CNY·hm^{-2}。此外，评估方法的选择还需综合考虑数据可得性、评估成本与时间成本，以及特定地区的政策背景与管理目标。范航清等（2022）开发了包含24个指标的中国红树林价值评估系统，结果显示2019年中国红树林固碳埋藏的基准价值为4.05×10^4 CNY·hm^{-2}。易小青等（2018）综合运用生态学和经济学方法，对湛江红树林湿地的3类十项生态服务进行评估，结果表明，2013年湛江红树林固碳服务价值为9.006×10^6 CNY·hm^{-2}。

然而，现有的评估体系存在局限。其一，方法本身存在局限，市场价格法易忽视综合生态效益，支付意愿法则受主观认知影响，社会成本法依赖对未来损失的假设，而边际减排成本法（边际减排成本法）和人工固定二氧化碳法（人工固定二氧化碳法）则对宏观成本或技术要求较高，这些均可能导致评估结果偏离其真实价值（Guo *et al.*，2014; Zhang *et al.*，2023）。其二，碳价值市场定价普遍偏低，无法反映其真实的生态和经济价值（Jerath，2012; 陈鹭真等，2021）。因此，现有评估方法在反映红树林真实生态与经济价值上仍存在不足，构建融合多维效益并动态反映管理增益的综合红树林固碳服务价值评估框架，是当前研究面临的核心问题。

鉴于此，本研究旨在构建一个更全面、动态的红树林固碳服务价值评估框架。首先，通过对全球代表性蓝碳交易项目的案例分析，诊断当前市场的定价现状、核心挑战与价值普遍被低估的实证依据。在此宏观背景下，本研究首先基于高精度实地与遥感数据，应用7种主流方法系统核算了研究区红树林的现状固碳价值，以此作为评估基线。在此基础上，本研究构建了基于固碳提升策略的固碳服务价值评估模型，通过引入多种固碳提升策略并设定不同管理情景，定量推演了红树林固碳服务价值的增值潜力。本研究为红树林生态修复与蓝碳市场交易提供了精细化的数据与决策支持，有助于推动其保护策略从被动的成本控制转向主动的价值实现，凸显了红树林在全球气候治理中的战略地位。

1 红树林固碳服务价值评估

1.1 红树林蓝碳交易案例汇总与分析

为揭示当前全球蓝碳市场现状，并提供后续固碳价值服务评估框架的构建现实依据，本研究首先对该领域进行诊断分析。通过检索 Web of Science 和 CNKI 数据库，收集2000—2023年全球范围内与

中国知网 https://www.cnki.net

蓝碳交易及人工固碳项目相关的文献和案例。检索策略方面,在 Web of Science 中采用“Blue Carbon Trading”OR“Mangrove Carbon Sequestration”OR“Carbon Capture Technology”与“Economic Valuation”OR“Carbon Market Challenges”相结合,并附加“Blue Carbon”或“Mangrove”等限定词,以确保研究聚焦于红树林蓝碳领域; 在 CNKI 中则使用“蓝碳交易”OR“红树林固碳”OR“碳捕获技术”与“经济价值评估”OR“碳市场挑战”相结合的检索式。为提高研究质量,优先筛选高水平期刊论文、学位论文及会议论文,对文献标题、摘要与全文进行严格审阅,涵盖全球主要红树林分布区及多类型的蓝碳交易或人工固碳项目。随后,系统整理文献和案例,重点关注交易金额、实施成本、碳减排效果、经济价值及现有市场面临挑战等关键数据。

1.2 研究区域

在红树林固碳服务价值评估方面,本研究以广东省湛江市高桥镇红树林自然保护区为主要研究对象(图 1a),并选取了一处面积约 70.97 hm^2 的代表性核心区域(图 1b)。该地属于热带季风气候,年平均气温 22.4 ℃,年平均降水量约 1816 mm,雨季集中于 4—9 月; 潮汐类型为昼夜不规则潮汐,平均潮汐范围约 2.53 m,最大可达 6.25 m。高桥红树林生态系统群落结构复杂,包含天然红树林和人工红树林,主要红树植物为红海榄(*Rhizophora stylosa*)、白骨壤(*Avicennia marina*)、桐花树(*Aegiceras corniculatum*)、木榄(*Bruguiera gymnorrhiza*)、秋茄(*Kandelia obovata*)及无瓣海桑(*Sonneratia apetala*)等。通过无人机(UAV)高分辨率影像目视解译,准确划分了主要红树植物的空间分布与面积(图 1c)。结果表明,该区域红树林总面积约 62.64 hm^2,其中白骨壤 35.51 hm^2、桐花树 8.84 hm^2、红海榄 16.99 hm^2 及木榄 1.30 hm^2。

1.3 数据获取及其预处理

1.3.1 碳储量计算 本研究于 2021 年 11 月 5—7 日在研究区内布设了 40 个 5 m×5 m 的地面样方,并利用 DJI D-RTK 2 设备记录样方中心点的地理坐标。样方布设原则为尽量覆盖主要红树林类型和优势物种分布区,并兼顾空间均匀性。调查内容包括物种组成、个体数量、株高、胸径(或基径)、冠幅等,地面调查结果如表 1 所示。对多茎红树的胸径测量,若分叉点高于 1.3 m,则在 1.3 m 处测量并视为单株; 若分叉点低于 1.3 m,则对每个茎分别测量并视为独立个体。随后,基于异速生长方程估算地上生物量(AGB)与地下生物量(BGB),采用碳转换系数将其分别转化为地上碳储量(AGC)和地下碳储量(BGC),如表 2 所示。

为了更准确地反映研究区域的碳储量情况,参考了现有研究文献确定土壤碳储量,文献的采样地点需在研究区域内,同时样方内红树植物为研究的 4 种红树植物的单一群落。最终选取两篇文献,利用其结果的平均值作为不同植物土壤碳储量的参考(Wang *et al.*,2013; Wang *et al.*,2019)。红海榄、白骨壤、桐花树和木榄单位面积的植物碳储量和土壤碳储量如表 2 所示,与对应物种的分布面积相乘即可得到碳储存量。

1.3.2 碳固定量计算 根据李林锋等(2015)和朱耀军等(2016)的研究,湛江红树林不同树种的植被

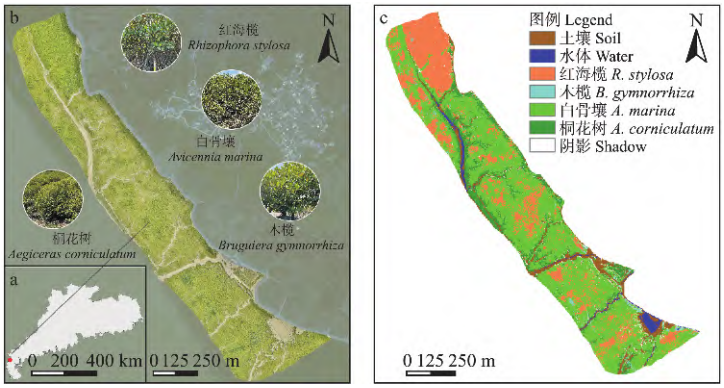


图 1 研究区概况

Fig.1 Overview of the study area

注: (a) 研究区在广东省的位置; (b) 研究区无人机正射图像和优势物种,包括红海榄(*Rhizophora stylosa*)、白骨壤(*Avicennia marina*)、桐花树(*Aegiceras corniculatum*)以及木榄(*Bruguiera gymnorrhiza*); (c) 研究区红树林群落的空间分布。

Note: (a) Location of the study area in Guangdong Province; (b) The UAV orthomosaic map of the study area and the main dominant species, including *R. stylosa*, *A. marina*, *A. corniculatum and B. gymnorrhiza*; (c) Spatial distribution of mangrove communities in the study area.

中国知网 https://www.cnki.net

表1 不同红树植物群落结构的地面调查结果、异速生长方程与碳转换系数

Table 1 Ground survey results of different mangrove plant communities, allometric growth equations, and carbon conversion factors

物种 Species	调查数量 Number surveyed (Plants)	株高 Plant height (m)	冠幅 Crown width (m)	胸径/基径 Diameter at breast height/Stem base (cm)	密度 Density (plants·hm^{-2})	异速生长方程 Allometric growth equation	参考文献 References	碳转换系数 Carbon conversion factor (%)
红海榄 *R. stylosa*	46	4.73±0.72	3.18±1.34	13.85±10.05	7480±3514	$lg(AGB)=2.465lg(DBH)-0.696$ $lg(BGB)=1.860lg(DBH)-0.583$	Comley *et al.*, 2005	43.18
白骨壤 *A. marina*	50	2.44±0.50	2.87±0.91	7.45±2.82	9280±2152	$AGB=0.0543((D^2)H)^{1.0246}$	范航清等,1993	41.47
						$BGB=0.72AGB$	Tam *et al.*,1995	
						$lg(BGB)=1.860lg(DBH)-0.583$		
桐花树 *A. corniculatum*	54	1.83±0.46	1.39±0.43	–	133200±48745	$AGB=3.1253((CD^2)H)^{0.9063}$	Fu *et al.*,2011	41.84
						$BGB=0.403AGB$	Tam *et al.*,1995	
木榄 *B. gymnorrhiza*	50	2.51±0.65	2.19±0.62	13.51±5.95	8320±3835	$AGB=0.02804(D^2H)^{1.063}$	Deshar *et al.*, 2012	47.47
						$lg(BGB)=0.912lg(D^2H)+1.416$	朱可峰等,2011	

注: *AGB* 表示地上生物量,*BGB* 表示地下生物量,*H* 表示株高,*DBH* 表示1.3 m 处的胸径,*D* 表示基径,*CD* 表示冠幅。碳转换系数主要来自文献(曹庆先, 2010)。

Note: *AGB* represents aboveground biomass, *BGB* represents belowground biomass, *H* represents plant height, *DBH* represents diameter at breast height (1.3 m), *D* represents diameter at base, *CD* represents crown diameter. The carbon conversion factors primarily come from the literature (Cao, 2010).

表2 不同红树物种的碳储存量与碳固定量

Table 2 Carbon storage and carbon sequestration for different mangrove species

物种 Species	碳储存量 Carbon stock				碳固定量 Carbon sequestration			固碳总量 Total carbon sink (t)
	碳储量部位 Carbon stock site	植被碳储量 Carbon stock in vegetation (t·hm^{-2})	土壤碳储量 Soil carbon stock (t·hm^{-2})	碳储存量 Total carbon storage (t)	因子 Factor	固碳速率 Carbon sequestration rate (t·hm^{-2}·a^{-1})	年碳固定量 Annual carbon sequestration (t·a^{-1})	
红海榄	地上	96.27±50.50	257.67	6988.31	植被	1.73	54.97	7043.28
R. stylosa	地下	33.55±17.93			土壤	1.5056		
白骨壤	地上	33.54±8.59	177.37	9146.12	植被	2.60	119.50	9265.62
A. marina	地下	23.26±6.84			土壤	0.7653		
桐花树	地上	40.24±15.16	236.18	2685.38	植被	2.26	27.09	2712.47
A. corniculatum	地下	16.22±6.11			土壤	0.8047		
木榄	地上	69.26±41.10	257.67	442.39	植被	1.84	3.76	446.15
B. gymnorrhiza	地下	24.62±12.18			土壤	1.0542		

固碳速率和土壤固碳速率各异。基于研究无人机的目视解译得到的研究区域各个红树物种的分布数据,计算得到红树林不同树种每年固碳量,计算结果如表3所示。

1.4 红树林固碳服务价值计算

生态系统服务价值评价始于1960年代(Helliwell,1969),并逐渐成为生态学和生态经济学研究的重要分支。红树林固碳服务价值反映了此类生态系统从大气中吸收并固定二氧化碳、进而形成碳汇的经济意义,通常包括碳储存价值与碳固定价值两个方面(谢高地等,2011)。综合谢斌等(2022)相关研究,本研究采用如下计算公式:

$$V=P_c\times C_s+P_c\times C_f \quad (1)$$

式中,V 表示固碳服务价值,P_c 表示固碳价格(CNY·t^{-1} C),C_s表示研究区域碳储存量(t),C_f 表示研究区域碳固定量(t)。

为客观、全面地评估红树林固碳服务价值,本研究参考了碳税法、边际减排成本法、人工固定二氧化碳法、市场价格法、WTP、社会成本法及造林成本法7种方法,并计算其平均值作为定价依据(表3)。

1.5 基于固碳提升策略的综合固碳价值评估方法

目前,尚未形成一套系统融合“生态增益-碳定价-多指标评价-动态反馈”的评估框架。对此,本研究提出一种基于固碳提升策略的综合固碳价值评估方法,该新方法的核心在于将生态修复与管理增益量化,与多维度碳定价相结合。

参照其他湿地或相关生态系统研究、文献对比、相关模型模拟以及专家意见,对红树林在不同管理情景下的固碳服务价值的提升进行了全面的量化,得出相应的增幅系数(碳储量增幅 α_s和碳固定增幅 α_f)。若策略间无显著交互作用,直接累加各策略的单项增幅;若存在协同效应,则使用乘积公式:

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 固碳服务价值评估方法的固碳价格及其平均值(CNY · t^{-1} C)
Table 3 Carbon sequestration prices and average values by valuation method (CNY · t^{-1} C)

方法 Method	固碳价格 Carbon sequestration price	平均值 Average	数据来源 Data source
碳税法 Carbon tax	3459.20(瑞典) ; 3282.45(瑞士和列支敦斯登) ; 1514.98 (新加坡) ; 757.49(南非) ; 3156.20(加拿大)	2434.06	World Bank,2022
人工固定二氧化碳法 Carbon capture and storage	11137.70~2825.90(全流程成本)	2053.54	蔡博峰等,2021; 张贤等,2023
社会成本法 Social cost of carbon	2349.90 (全球) ; 322.96 (全球) ; 88.08 (中国) ; 175.68 (中国) ; 170.03 (中国)	621.33	Ricke *et al.*,2018; Tian *et al.*, 2019; Tol,2019
边际减排成本法 Marginal abatement cost	36043.07~59846.69 (中国石油行业) ; 11.27~8789.65 (中国钢铁行业) ; 151.50~2903.70 (中国交通行业) ; 1266.15~4183.80 (中国八大行业) ; 2927.89~6850.46 (中国各省情况)	3179.75	Chen *et al.*,2020; Wang *et al.*, 2020; Du *et al.*,2020; Wang *et al.*,2021; Xian *et al.*,2022
支付意愿法 Willingness to pay	1137.99 (成都市民) ; 220.20~330.30 (水泥企业) ; 173.81 (温州市企业)	241.44	杨帆等, 2015; 黄宰胜等, 2017; Liu *et al.*,2018
造林成本法 Afforestation cost method	179.46~829.05 (广西人工林) ; 922.64~1119.35 (湖南省森林) ; 945.21 (杉木) ; 1349.94 (浙江桉树林)	295.68	张治军等,2010; 黄宰胜等, 2015; 伍格致等,2015; 黄宰胜等,2016; 陈周光等,2022
市场价格法 Market price method	247.70 (湛江红树林碳交易) ; 256.32~292.93(2022 年广东碳交易稳定均价)	250.70	纪丽娟,2021; 碳市场网,2024

注: 1 t C = 3.67 t CO_2,美元兑人民币汇率采用 6.88,下同。
Note: 1 t C = 3.67 t CO_2. The exchange rate from USD to CNY is set at 6.88, and the same applies below.

$$\alpha_{total} = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - \alpha_i) \quad (2)$$

其中,α_i 为第 i 项策略的增幅系数。

根据投入力度和管理强度,设定 3 种不同情景,即基准情景、中等策略情景、高强度策略情景,分别代表维持现有管理、实施中等程度修复、引入更全面固碳提升策略的模式。由于已有 7 种碳定价模式的适用范围、理论基础和数据来源各不相同,碳价分布区间较宽。为了得到更契合本研究区域的碳价,本研究通过“加权平均”形成综合碳价。根据各方法的实际可行性、政策认可度、数据质量等维度,为每种定价方法分配一个权重 w_i,进而计算得到综合碳价:

$$\sum_{i=1}^{7} w_i = 1 \quad (3)$$

$$P = \sum_{i=1}^{7} w_i \times P_i \quad (4)$$

其中,P_i 为第 i 种方法的碳定价。

通过“情景-策略-定价-多指标”4 个环节的闭环,将“基准生态数据+生态增益系数+碳定价情景”进行匹配,形成(策略×碳价×时段) 的分析组合。在各情景组合下,将综合碳价与生态增益系数进行耦合,将增幅后的碳储量与固碳速率代入价值计算公式:

$$V_{enhanced} = P \times [S_0 \times (1+\alpha_s) + F_0 \times (1+\alpha_f)] \quad (5)$$

其中,S_0 和 F_0 分别为基准情景下的碳储量和年固碳速率; α_s 和 α_f 为综合策略带来的生态增益系数。

$$V_{baseline} = P_{baseline} \times (S_0 + F_0) \quad (6)$$

根据公式(6) ,对比基准情景的固碳服务价值,进而计算策略实施后的绝对增值。

2 结果与讨论

2.1 全球红树林蓝碳项目交易概况

国际气候政策为蓝碳市场的发展奠定了基础,联合国气候变化框架公约下的 REDD+机制和《京都议定书》、《巴黎协定》等政策,为全球红树林等蓝碳项目提供了重要的市场机遇。在此背景下,全球红树林蓝碳项目进入快速增长阶段,2010—2022 年,其项目数量与市场交易额呈显著增长态势(图 2) 。这一趋势标志着红树林作为高质量碳汇的经济价值正加速被市场认可和兑现。

从地理分布来看,全球红树林蓝碳项目高度集中于亚太、非洲等红树林自然分布区(表 4) 。其中,亚太地区表现尤为突出,印度尼西亚和菲律宾凭借广阔的红树林资源与国际资本支持,已启动多个大规模恢复项目。中国则在地方政策驱动下,于海南等地积极推动蓝碳交易的本地化试点。非洲肯尼亚的 Mikoko Pamoja 项目开创了以社区为核心的惠益共享模式。

从经济价值来看,基于自然的蓝碳方案展现出显著的成本效益。蓝碳项目交易量的本质,就是对保护和恢复红树林这一生态贡献所产生的、可量化的碳效益的市场化定价和买卖。人工碳捕获与封存技术成本高达约 1400~4800 CNY · t^{-1} C(表 5) ,相比之下,红树林项目的开发成本较低(刘璨,2022; 俞虹帆等,2023) 。红树林蓝碳项目在提供碳汇之

中国知网 https://www.cnki.net

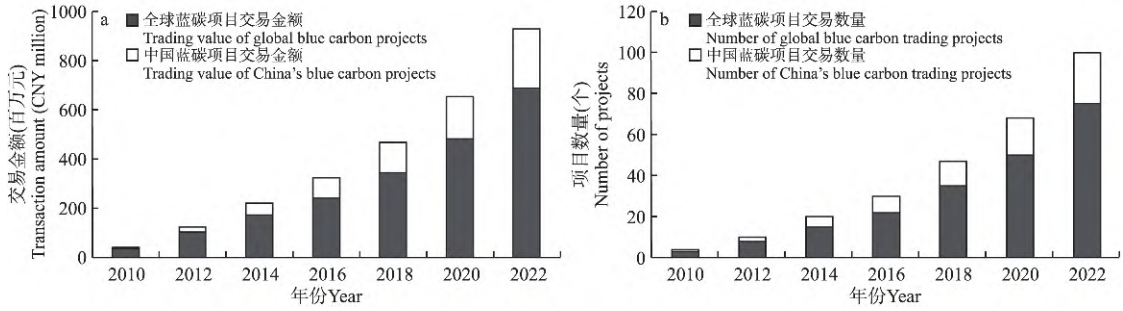


图 2 全球红树林蓝碳项目发展趋势

Fig.2 Development trends of global mangrove blue carbon projects

注: a. **蓝碳项目年度交易金额**; b. **蓝碳项目年度交易数量**(Lai *et al.*, 2022; Inspira Advisory and Consulting Limited, 2023) 。

Note: a. Annual trading value of blue carbon projects; b. Annual number of blue carbon trading projects(Lai *et al.*, 2022; Inspira Advisory and Consulting Limited, 2023) .

表 4 全球部红树林蓝碳交易项目对比

Table 4 Comparison of selected global mangrove blue carbon projects

年份 Year	项目 Project	地区 Region	详情 Details	年均交易量 Annual trading volume (t C · a^{-1})	数据来源 Data source
2009	塞内加尔生计基金红树林修复项目	塞内加尔,南部和北部三角洲	修复不少于 10000 hm^{2}红树林	8174.40	Livelihoods Fund SICAV SIF,2020a
2010	印度孙德尔本斯红树林恢复项目	印度,西孟加拉邦	种植和修复不少于 10000 hm^{2}红树林	13964.30	Livelihoods Fund SICAV SIF,2020b
2011	印尼亚齐东海岸带红树林修复项目	印度尼西亚,亚齐省和北苏门答腊	种植和修复不少于 456896 hm^{2}红树林	33979.80	Livelihoods Fund SICAV SIF,2020c
2010	肯尼亚 Mikoko Pamoja 项目	肯尼亚,加济湾	保护 107 hm^{2}红树林种植 10 hm^{2}红树林并计划每年额外种植 2000 株红树	676.30	Association for Coastal Ecosystem Services,2010
2015	缅甸红树林再造林及修复、可持续生计及社区发展项目	缅甸,伊诺瓦底省	在 2146.48 hm^{2}退化红树林地块开展种植	50137.90	Worldview International Foundation, 2017
2015	湛江红树林造林项目	中国,湛江	种植 380.4 hm^{2}红树林	1095.40	Third Institute of Oceanography,2021
2015	哥伦比亚“红树林生命”蓝碳项目	哥伦比亚,摩洛斯基约海湾	保护和可持续管理 7561 hm^{2}红树林、沼泽及联通的水系	5806.50	Conservation International Foundation, 2021
2017	马达加斯加 Tahiry Honko 项目	马达加斯加,西南部刺客湾	推动当地社区保护和恢复超过 1200 hm^{2}红树林,并实现可持续利用	393.20	Blue Ventures,2018
2019	肯尼亚 Vanga 项目	肯尼亚,南部海岸	阻止红树林退化,推动社区为主体的红树林恢复,保护 460 hm^{2}红树林	1370.00	Association for Coastal Ecosystem Services,2020

注: 按照项目起始时间排序。

Note: The projects are sorted according to their start time.

表 5 人工碳捕获与封存技术成本(CNY · t^{-1} C)

Table 5 Costs of artificial carbon capture and sequestration technologies

方法 Method	人工碳捕获和封存方法的成本 Cost of artificial carbon capture and storage methods	成本 Cost	数据来源 Data source
预燃烧捕获	在燃料燃烧之前,将含碳燃料转化为氢气和二氧化碳,通过化学反应分离二氧化碳	1444.84~2889.67	IEA,2020
后燃烧捕获	在燃料燃烧后,从排放的烟气中通过吸收塔或膜分离技术提取二氧化碳	1926.49~4816.34	IEA,2020
氧燃烧捕获	在纯氧环境中燃烧燃料,以生成高浓度的二氧化碳和水蒸气,通过冷凝分离二氧化碳	1444.84~3371.50	IEA,2020
矿物封存	利用矿物与二氧化碳发生化学反应,形成稳定的碳酸盐矿物,从而实现二氧化碳的永久封存	2408.00~4816.34	IEA,2020
地质封存	将捕获的二氧化碳注入地下深层的多孔岩石层或枯竭的油气田中,利用地质封存长期储存二氧化碳	481.69~963.12	Herr *et al.*,2016

中国知网 https://www.cnki.net

外,也产生了巨大的生态与社会协同效益,例如巩固海岸线、维护生物多样性、支持当地社区经济等,这些多元价值是技术方案无法比拟的。

综上所述,全球红树林蓝碳市场虽处于早期发展阶段,但已展现出强劲的增长潜力和独特的区域发展模式。其核心优势不仅在于成本效益,更在于其能够带来无法用碳价完全衡量的生态与社会福祉。未来,市场的关键挑战在于如何建立更完善的定价机制,将这些巨大的协同效益更充分地反映到市场价格中,并通过创新的国际合作与政策激励,进一步释放蓝碳在全球气候治理和可持续发展中的潜力。

2.2 红树植物不同物种固碳服务价值分析

基于 7 种评估方法的固碳价格,对研究区域的主要物种的固碳服务价值进行核算。据表 6 的结果,研究区域内白骨壤的固碳价值最高,而分布面积最小的木榄其固碳价值最低。为直观比较各红树物种固碳服务价值,本研究以白骨壤的单位面积价值为参照,以便得出标准化、无量纲的价值比例。计算得出红海榄、白骨壤、桐花树和木榄单位面积碳储存价值比例为 1.60∶1∶1.18∶1.32,单位面积碳固定价值比例为 0.96∶1∶0.91∶0.86,单位面积固碳服务价值比例为 1.59∶1∶1.18∶1.32。由此可见,红海榄和木榄具有较高的单位面积固碳价值,白骨壤和桐花树相对较低。红海榄树形高大,树干粗壮,分支众多,其单位面积碳储存、碳固定价值明显高于其余 3 个物种。同时,红海榄与木榄的土壤固碳速率高于桐花树和白骨壤(表 2)。因此,在相同面积的区域内,选择红海榄与木榄进行人工造林将有助于提高固碳总量。

不同固碳服务价值评估方法的适用性各异。根据表 6 的核算结果,固碳服务价值的范围为(470.02~6190.18)×10^4 CNY,碳储存价值为(465.07~6124.90)×10^4 CNY,其中碳固定价值为(4.96~65.29)×10^4 CNY。在评估碳储存价值时,边际减排成本法评估的价值最高,代表了为了消除额外单位的碳排放所需支付的成本,更适合用来评价碳储存的价值(Hernández-Blanco *et al.*,2021);人工固定二氧化碳法评估价值同样适合评估碳储存价值,这是因为只要红树林生态系统的栖息地未遭破坏,它们碳储存量便能永久保存且增加处在较高水平,与人工固定二氧化碳的目标相应。在评估碳固定价值时,社会成本法评估值(12.76×10^4 CNY)并非最高,但该法旨在量化因减少碳排放而避免的未来经济损害,与碳固定在概念上高度契合,是评估此类价值的合理途径,为从全球气候损害的视角理解红树林的年度生态贡献提供了重要的理论框架;碳税法的税率稳定,操作简便,在全球蓝碳交易市场中评估可核

表 6 基于不同方法评估的研究区红树植物不同物种的固碳服务价值(×10^4 CNY)

Table 6 Carbon sequestration service values of different species of mangroves in the study area (×10^4 CNY)

项目 Item	方法 Method	红海榄 *R. stylosa*	白骨壤 *A. marina*	桐花树 *A. corniculatum*	木榄 *B. gymnorrhiza*	合计 Total
碳储存价值 Carbon storage value	碳税法 Carbon tax	1701.00	2226.22	653.64	107.68	4688.53
	人工固定二氧化碳法 Carbon capture and storage	1435.08	1878.19	551.45	90.85	3955.57
	社会成本法 Social cost of carbon	434.20	568.28	166.85	27.49	1196.82
	边际减排成本法 Marginal abatement cost	2222.11	2908.24	853.88	140.67	6124.90
	支付意愿法 Willingness to pay	168.73	220.82	64.84	10.68	465.07
	造林成本法 Afforestation cost method	206.63	270.43	79.40	13.08	569.54
	市场价格法 Market price method	175.20	229.29	67.32	11.09	482.90
碳固定价值 Carbon Sequestration value	碳税法 Carbon tax	13.38	29.09	6.59	0.92	49.98
	人工固定二氧化碳法 Carbon capture and storage	11.29	24.54	5.56	0.77	42.17
	社会成本法 Social cost of carbon	3.42	7.43	1.68	0.23	12.76
	边际减排成本法 Marginal abatement cost	17.48	38.00	8.61	1.20	65.29
	支付意愿法 Willingness to pay	1.33	2.89	0.65	0.09	4.96
	造林成本法 Afforestation cost method	1.63	3.53	0.80	0.11	6.07
	市场价格法 Market price method	1.38	3.00	0.68	0.09	5.15
固碳服务价值 Carbon sequestration service value	碳税法 Carbon tax	1714.38	2255.31	660.23	108.60	4738.51
	人工固定二氧化碳法 Carbon capture and storage	1446.37	1902.73	557.02	91.62	3997.73
	社会成本法 Social cost of carbon	437.62	575.70	168.53	27.72	1209.58
	边际减排成本法 Marginalabatement cost	2239.59	2946.24	862.50	141.86	6190.18
	支付意愿法 Willingness to pay	170.05	223.71	65.49	10.77	470.02
	造林成本法 Afforestation cost method	208.26	273.97	80.20	13.19	575.62
	市场价格法 Market price method	176.58	232.29	68.00	11.18	488.05

中国知网 https://www.cnki.net

证的年度固碳量具备一定优势，有助于各国之间进行国际合作以及碳交易的国际化。因此，边际减排成本法和人工固定二氧化碳法更适用于碳储存价值评估，而社会成本法和碳税法更适合碳固定价值评估。

尽管各个评估方法已广泛应用，但其底层假设和参数设定具有显著差异，这导致在评估具备多重生态功能的红树林生态系统时，存在价值低估和适用性不足的问题。在固碳服务价值评估中，支付意愿法的估值最低（470.02×10^4 CNY），该方法易受到受访者认知水平和责任分担意识的影响，未充分考虑红树林所提供的多功能生态效益（如岸线防护、生物多样性维持、社区福利提升等），其结果易低估红树林碳汇的综合价值（Phan *et al.*，2014）；其次是市场价格法（488.05×10^4 CNY），表明当前蓝碳交易中红树林的价值被严重低估。碳税法也存在一些缺点，比如无法确定碳排放总量，在实践中也存在减排效果的不确定性，碳税的价格可能会低于二氧化碳排放所造成的环境问题所带来的经济损害。边际减排成本法能够反映实现额外减排所需的机会成本，然而，当企业碳配额价格低于其边际减排成本法时，实际减排量可能仍低于预期。造林成本法虽适用于人工林的建设与维护场景，但红树林造林成本通常高于陆地森林，从而影响该方法估值的准确性（侯元兆等，1995）。人工固定二氧化碳法在技术层面可与碳储存功能相对应，但其在运输和封存等环节存在潜在泄漏和环境风险，这会对生态系统与地下水造成威胁（康京涛等，2022）。

2.3 红树林固碳服务价值的提升策略

提升红树林固碳服务价值的评估水平可从两条路径进行优化，一是通过生态修复增强其碳汇能力，二是通过优化评估方法更准确地发现其内在价值。目前多种评估方法虽为红树林固碳服务提供了多视角的价值参考，但未能充分体现未来通过主动管理与生态修复所带来的碳汇增益。对此，本研究提出以下 5 种提升策略，其中，前 4 种通过生态工程与管理手段直接提升碳汇能力（表 7），第 5 种策略则从优化评估方法层面，提升其价值体现。

表 7 固碳提升策略效果汇总（%）

Table 7 Summary of carbon sequestration enhancement strategy effects (%)

策略 Strategy	碳储量增幅 Increase in carbon stock	年固碳速率增幅 Annual increase in carbon sequestration rate
水文修复 Hydrological restoration	5~10	3~8
混合种植 Mixed Planting	10~15	5~12
长期监测 Long-term monitoring	2~8	4~10
造林地点优化 Site optimization	5~10	5~10

（1）水文修复：水文条件对红树林的健康和碳汇功能至关重要。恢复潮汐通道、改善底质含氧量和营养平衡等措施，可以促进红树林的生物量积累和土壤有机碳沉积（Fennessy *et al.*，2019；叶林安等，2022）。有研究表明，水文修复在减少外源污染和提升红树林群落稳定性方面有显著效果，尤其在潮间带泥沙沉积较活跃区域，其对碳储量的提升幅度可达 5%～10%，对年固碳速率的提升幅度约为 3%～8%（Kelleway *et al.*，2020）。

（2）人工选育和混合种植：单一树种修复常导致生态功能单一化，难以充分发挥红树林的协同固碳潜力。通过引入多树种（如白骨壤、桐花树、木榄等）混合种植，能增强群落的稳定性和生物多样性（Macreadie *et al.*，2017），同时利用不同树种的生态位互补效应，提高碳储量和固碳速率。相关研究表明，混合种植可使碳储量增加 10%～15%，年固碳速率提升 5%～12%（张杰铭等，2024）。

（3）长期监测：动态监测能够及时发现红树林的病虫害、环境干扰和其他限制生长的因子，并通过科学管理手段减轻负面影响。通过遥感技术、地面观测和模型模拟等多源数据整合，可以优化碳汇管理决策。研究显示，长期监测本身虽不会直接增加碳储量，但通过提升群落健康度和降低碳流失风险，可间接使碳储量增加 2%～8%，年固碳速率提升 4%～10%（Hernández-Blanco *et al.*，2021；刘晓曼等，2023）。

（4）造林地点优化：红树植物对潮位和底质的适应性存在显著差异，科学选择造林地点（如低潮位种植白骨壤、高潮位种植桐花树）不仅能提高幼苗成活率，还能最大化群落的固碳效能。研究表明，造林地点优化可使碳储量和年固碳速率分别增加 5%～10%（易小青等，2018；Kelleway *et al.*，2020）。

（5）完善货币化评估体系：在现有碳储量、碳固定估算基础上，进一步纳入生物多样性保护、海岸线稳定、社区收益等多维价值（Lin *et al.*，2022）。通过合理选择或组合社会成本法、边际减排成本法等定价方式，可得到更贴近实际的红树林固碳服务价值评估，为蓝碳项目的政策设计及资金分配提供支撑。

此外，为量化不同管理强度下的潜在增益，本研究设定了基准、中等和高强度 3 种管理情景，其具体内容与预期效果如表 8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 8 不同情景下的碳储量和固碳速率增幅(%)
Table 8 Carbon stock and sequestration rate increase under different scenarios (%)

情景设定 Scenario framework	策略实施内容 Strategy implementation details	碳储量增幅 Increase in carbon storage	年固碳速率增幅 Increase in annual carbon sequestration rate
基准情景 Baseline scenario	维持现有的管理模式	0	0
中等策略情景 Moderate strategy scenario	实施中等程度的修复管理,如局部水文恢复、适度污染控制、补植少量高固碳树种等	10	8
高强度策略情景 High-intensity strategy scenario	引入更全面的固碳提升策略,包括优化潮间带环境、大规模混植优质树种及开展高频监测	20~30	15~25

2.4 基于固碳提升策略的固碳服务价值评估框架

传统的固碳服务价值评估普遍采用“单一碳储量×单一碳价”的静态模式,该模式未能充分考虑固碳提升策略带来的动态变化,导致红树林固碳服务价值被低估。为此,本研究提出基于固碳提升策略的固碳服务价值评估框架。首先,构建一个加权的综合碳价,以克服单一碳价方法的片面性,更真实地反映碳的经济价值; 其次,结合管理情景,将生态修复的碳汇增益系数化,从而实现对红树林固碳服务价值的动态推算。

在构建综合碳价时,本研究基于 7 种碳定价方法的科学性、数据可行性和政策认可度,为每种方法赋予不同权重(表 9) 。其中,社会成本法因能反映碳排放对全球环境的长期影响,被赋予最高权重(0.25) ; 碳税法和边际减排成本法因其较高的政策和经济调控价值,分别赋予中等权重(0.20 和0.10) 。支付意愿法、市场价格法和造林成本法虽更贴近当地实际,但由于其碳价较低或波动较大,因此权重较低(各为 0.10) 。人工固定二氧化碳法作为一种技术方案,考虑到其较高的技术和资金需求,赋予适度权重(0.15) 。通过加权平均,计算得到的综合碳价为 1346.93 CNY · t^{-1} C。

通过结合不同情景下的碳储量增幅系数和年固碳速率增幅系数,应用综合碳价,本研究计算了红树林在不同管理情景下的固碳服务价值。在基准情景下,研究区红树林的固碳服务价值为 2.62×10^8 CNY; 在中等策略情景下,固碳服务价值增加至 2.88×10^8 CNY,增幅约 10%; 在高强度策略情景下,固碳服务价值将增加至(3.14~3.41) $\times10^8$ CNY,增幅高达 20%~30%。

高强度管理策略不仅显著提升了红树林的固碳功能,其经济回报在高碳价环境下也极具潜力。优化管理策略对生态系统的多功能性(岸线防护、生物多样性恢复和渔业资源养护等) 产生了显著的协同效益。综合碳价的应用提高了评估结果的科学性和适用性,为政策制定、资金分配及碳交易实践提供了理论支持。本研究的方法也存在一定局限。尽管情景分析已通过文献对比和专家判断构建,但对具体的“增幅”范围仍需在实践中,借助连续监测、对照实验及模型模拟进行更精准的定量评估。尤其是在红树林这类受潮汐和盐度影响的复杂环境中,未来研究需通过更多实地监测来验证并优化此评估框架。

3 结论与展望

本研究通过多种方法系统评估了红树林固碳服务价值,旨在实现其生态系统服务价值的精准估算。主要结论包括: (1) 不同评估方法适用性各异。采用 7 种方法对研究区红树林固碳服务进行评估,其总价值范围在(470.02~6190.18) $\times10^4$ CNY 之间,差异较大。其中,边际减排成本法和人工固定二氧化碳法更适用于碳储存价值评估,而社会成本法和碳税法更适合碳固定价值评估。(2) 当前蓝碳市场价格未能充分体现其生态价值。对比国际碳市场和多种理论评估方法,当前红树林蓝碳项目的市场交

表 9 综合碳架的构建方法与权重分配
Table 9 Construction of the comprehensive carbon price and weight allocation

方法 Method	权重 Weight	碳价 Carbon price (CNY · t^{-1} C)	权重×碳价贡献 Weight × carbon price contribution (CNY · t^{-1} C)	综合碳价 Comprehensive carbon price (CNY · t^{-1} C)
社会成本法 Social cost of carbon	0.25	621.33	155.33	1346.93
碳税法 Carbon tax	0.20	2434.06	486.81	
人工固定二氧化碳法 Carbon capture and storage	0.15	2053.54	308.03	
边际减排成本法 Marginal abatement cost	0.10	3179.75	317.98	
支付意愿法 Willingness to pay	0.10	241.44	24.14	
造林成本法 Afforestation cost method	0.10	295.68	29.57	
市场价格法 Market price method	0.10	250.70	25.07	

中国知网 https://www.cnki.net

易价格普遍偏低。随着全球碳市场的成熟，红树林蓝碳作为兼具固碳、生物多样性保护和海岸防护等多重效益的生态产品，其经济价值存在巨大的提升空间。(3) 树种的单位面积固碳价值存在差异。红海榄、白骨壤、桐花树、木榄的单位面积固碳总价值比例为1.59∶1∶1.18∶1.32，红海榄和木榄具有最高的单位面积碳汇潜力，是未来生态修复和人工造林中应优先考虑的增汇树种。(4) 管理策略能显著提升固碳服务价值。根据固碳服务价值评估框架的推算结果，相比基准情景，实施中等强度和高强度的修复管理策略，可分别使红树林的综合固碳服务价值提升约10%和20%～30%，将生态修复措施与价值评估相结合，能更全面地反映红树林的固碳服务价值。

红树林不仅是高效的碳汇，更是一个维系海岸带健康的生命支持系统(万道印等，2011)。为更好地实现其生态、经济和社会价值的统一，未来研究应关注以下方面：(1) 深化固碳服务价值评估的综合性与动态性。未来应超越单一的固碳功能，整合生物多样性、水质净化、渔业支持和海岸防护等多种协同效益的货币化价值。同时，应建立与长期监测数据联动的动态模型，以实时反馈气候变化和人类活动对固碳服务价值的影响。(2) 优化蓝碳市场的定价与交易机制。推动建立更公允的蓝碳定价机制，确保价格能反映其多重生态效益和稀缺性。探索将红树林蓝碳项目与企业ESG(环境、社会和治理)责任、绿色金融产品等相结合的创新路径，拓宽价值实现的渠道。(3) 提升评估技术的精度与效率。结合高分辨率遥感、激光雷达、无人机以及图像识别等前沿技术，提高对红树林生物量、碳储量和固碳速率的监测精度和效率，为固碳服务价值的精准评估提供可靠的数据支持。

参考文献

蔡博峰，李 琦，张 贤. 2021. 中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)：中国CCUS路径研究. 北京：生态环境部环境规划院，中国科学院武汉岩土力学研究所，中国21世纪议程管理中心.

曹庆先. 2010. 北部湾沿海红树林生物量和碳贮量的遥感估算(博士学位论文). 北京：中国林业科学研究院.

陈鹭真，杨盛昌，林光辉. 2021. 全球变化下的中国红树林. 厦门：厦门大学出版社.

陈周光，龙 飞，祁慧博. 2022. 浙江省森林碳汇潜力及经济价值研究. 黑龙江八一农垦大学学报，34(4)：126-133.

范航清，尹 毅，劳丽荣. 1993. 广西海岸白骨壤红树植物地上部生物量的相关分析. 广西科学院学报，(2)：25-30.

范航清，张云兰，邹绿柳，等. 2022. 中国红树林基准价值及其单株价值分配研究. 生态学报，42(4)：1262-1275.

侯元兆，王 琦. 1995. 中国森林资源核算研究. 世界林业研究，(3)：51-56.

黄宰胜，陈 钦. 2015. 我国林业碳汇成本影响因素研究：基于土地利用机会成本的实证检验. 价格理论与实践，(11)：73-75.

黄宰胜，陈 钦. 2016. 基于造林成本法的林业碳汇成本收益影响因素分析. 资源科学，38(3)：485-492.

黄宰胜，陈 钦. 2017. 林业碳汇经济价值评价及其影响因素分析：基于碳控排企业支付意愿的调查. 统计与信息论坛，32(6)：113-121.

纪丽娟. 2021. 我国加快海洋蓝碳市场建设的路径选择. 价格理论与实践，(11)：55-59.

康京涛，荣真真. 2022. 双碳目标下碳捕集与封存的立法规制：欧盟方案与中国路径. 德国研究，37(5)：61-79.

李林锋，吴小凤，刘素青. 2015. 湛江5种红树林树种光合作用特性及光合固碳能力研究. 广西植物，35(6)：825-832.

林 鹏. 1997. 中国红树林生态系. 北京：科学出版社.

刘 璨. 2022. 林业碳汇生态价值实现的市场化机制研究：评《林业碳汇运营、价格与融资机制》. 林业经济，44(1)：97.

刘晓曼，王 超，高吉喜，等. 2023. 服务双碳目标的中国人工林生态系统碳增汇途径. 生态学报，43(14)：5662-5673.

朴世龙，何 悦，王旭辉，等. 2022. 中国陆地生态系统碳汇估算：方法、进展、展望. 中国科学：地球科学，52(6)：1010-1020.

碳市场网. 2024. 广东碳市场，[EB/OL]. [2024-08-10]. https://carbonmarket.cn/ets/guangdong/.

唐剑武，叶属峰，陈雪初，等. 2018. 海岸带蓝碳的科学概念、研究方法以及在生态恢复中的应用. 中国科学：地球科学，48(6)：661-670.

万道印，周建宇. 2011. 基于资产评估理论的黑龙江省森林碳汇价值评估方法研究. 黑龙江生态工程职业学院学报，24(2)：51-53.

王法明，唐剑武，叶思源，等. 2021. 中国滨海湿地的蓝色碳汇功能及碳中和对策. 中国科学院院刊，36(3)：241-251.

王文卿，王 瑁. 2007. 中国红树林. 北京：科学出版社.

伍格致，周妮笛. 2015. 湖南省森林碳储量及其经济价值测算研究. 中南林业科技大学学报，35(8)：127-132.

谢 斌，卢大贵，吴彩斌. 2022. 碳捕集利用与封存技术研究进展. 有色金属科学与工程，14(6)：871-878.

谢高地，李士美，肖 玉，等. 2011. 碳汇价值的形成和评价. 自然资源学报，26(1)：1-10.

杨 帆，赵仕通，曾维忠. 2015. 自愿市场视角下城市居民森林碳汇购买意愿的影响因素分析：基于347位成都市民的调查. 西北林学院学报，30(2)：287-292.

叶林安，张海波，孔定江，等. 2022. 宁波市海岸带蓝碳固碳

中国知网 https://www.cnki.net

能力估算研究. 环境科学与管理, 47(5): 27-31.
易小青, 高常军, 魏 龙, 等. 2018. 湛江红树林国家级自然保护区湿地生态系统服务价值评估. 生态科学, 37(2): 61-67.
俞虹帆, 施志源. 2023. 红树林碳汇交易的市场化及其实现路径. 林草资源研究, (5): 20-28.
张 贤, 杨晓亮, 鲁 玺, 等. 2023. 中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023). 北京: 中国21世纪议程管理中心,全球碳捕集与封存研究院,清华大学.
张杰铭, 赵广举, 金 秋, 等. 2024. 水土保持植物措施碳汇研究综述. 中国水土保持, (2): 6-12+75.
张治军, 张小全, 朱建华, 等. 2010. 广西主要人工林类型固碳成本核算. 林业科学, 46(3): 16-22.
朱可峰, 廖宝文, 章家恩. 2011. 广州市南沙红树植物无瓣海桑、木榄人工林生物量的研究. 林业科学研究, 24(4): 531-536.
朱耀军, 赵 峰, 郭菊兰, 等. 2016. 湛江高桥红树林湿地有机碳分布及埋藏特征. 生态学报, 36(23): 7841-7849.
Association for Coastal Ecosystem Services. 2010. Mikoko Pamoja-Kenya [EB/OL]. [2024-08-10]. https://www.planvivo.org/mikoko-pamoja.
Association for Coastal Ecosystem Services. 2020. Vanga-Kenya [EB/OL]. [2024-08-10]. https://www.planvivo.org/vanga.
Blue Ventures. 2018. Tahiry Honko-Madagascar [EB/OL]. [2024-08-10]. https://www.planvivo.org/tahiry-honko.
Bulmer RH, Stephenson F, Jones HFE, *et al*. 2020. Blue carbon stocks and cross-habitat subsidies. *Frontiers in Marine Science*, **7**: 380.
Cahoon DR, Mckee KL, Morris JT. 2021. How plants influence resilience of salt marsh and mangrove wetlands to sea-level rise. *Estuaries and Coasts*, **44**: 883-898.
Chen LJ, Fang ZH, Xie F, *et al*. 2020. Technology-side carbon abatement cost curves for China's power generation sector. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, **25**: 1305-1323.
Comley B, Mcguinness K. 2005. Above- and below-ground biomass, and allometry of four common northern Australian mangroves. *Australian Journal of Botany*, **53**: 431-436.
Conservation International Foundation. 2021. Blue carbon project Gulf of Morrosquillo "Vida Manglar" [EB/OL]. [2024-08-10]. https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2290.
Costa ES, Sá F, Gomes LEO, *et al*. 2020. Can severe drought periods increase metal concentrations in mangrove sediments? A case study in eastern Brazil. *Science of the Total Environment*, **748**: 142443.
Deng S, Shi Y, Jin Y, *et al*. 2011. A GIS-based approach for quantifying and mapping carbon sink and stock values of forest ecosystem: A case study. *Energy Procedia*, **5**: 1535-1545.
Deshar R, Sharma S, Hoque ATMR, *et al*. 2012. Self-thinning of leaf, wood and aboveground in overcrowded mangrove *Bruguiera gymnorrhiza* stands in Okinawa Island, Japan. *Procedia Environmental Sciences*, **13**: 982-993.
Du J, Hu W, Nagelkerken I, *et al*. 2020. Seagrass meadows provide multiple benefits to adjacent coral reefs through various microhabitat functions. *Ecosystem Health and Sustainability*, **6**: 1812433.
Fennessy MS, Ibánez C, Calvo-Cubero J, *et al*. 2019. Environmental controls on carbon sequestration, sediment accretion, and elevation change in the Ebro River Delta: Implications for wetland restoration. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **222**: 32-42.
Friedlingstein P, O'sullivan M, Jones MW, *et al*. 2023. Global carbon budget 2023. *Earth System Science Data*, **15**: 5301-5369.
Fu W, Wu Y. 2011. Estimation of aboveground biomass of different mangrove trees based on canopy diameter and tree height. *Procedia Environmental Sciences*, **10**: 2189-2194.
Guo Z, Zhang X, Zheng Y, *et al*. 2014. Exploring the impacts of a carbon tax on the Chinese economy using a CGE model with a detailed disaggregation of energy sectors. *Energy Economics*, **45**: 455-462.
Helliwell DR. 1969. Valuation of wildlife resources. *Regional Studies*, **3**: 41-47.
Hernández-Blanco M, Costanza R, Cifuentes-Jara M. 2021. Economic valuation of the ecosystem services provided by the mangroves of the Gulf of Nicoya using a hybrid methodology. *Ecosystem Services*, **49**: 101258.
Herr D, Landis E. 2016. Coastal blue carbon ecosystems: Opportunities for nationally determined contributions [R/OL]. [2024-05-10]. https://www.unep.org/resources/policy-and-strategy/coastal-blue-carbon-ecosystems-opportunities-nationally-determined.
IEA. 2020. CCUS in Clean Energy Transitions [R/OL]. [2024-05-10]. https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions.
Inspira Advisory and Consulting Limited. 2023. Global blue carbon credit dynamics: Insights into a growing market [EB/OL]. [2024-04-15]. https://inspira-bd.com/zh/blue-carbon-credit/.
Jerath M. 2012. An Economic Analysis of Carbon Sequestration and Storage Service by Mangrove Forests in Everglades National Park, Florida (Master's thesis). Florida: Florida International University.
Kelleway JJ, Serrano O, Baldock JA, *et al*. 2020. A national approach to greenhouse gas abatement through blue carbon management. *Global Environmental Change*, **63**: 102083.
Lai Q, Ma J, He F, *et al*. 2022. Research development, current hotspots, and future directions of blue carbon: A bibliometric analysis. *Water*, **14**: 1193.
Lin CY, Fu CY, Liu Y, *et al*. 2022. Assessing the changes of the monetary value of mangrove ecosystem services in China and its application. *Frontiers in Environmental Science*, **10**: 1018801.

中国知网 https://www.cnki.net

Liu X, Fan Y. 2018. Business perspective to the national greenhouse gases emissions trading scheme: A survey of cement companies in China. *Energy Policy*, **112**: 141-151.

Livelihoods Fund SICAV SIF. 2020a. Livelihoods' mangrove restoration grouped project in Senegal [EB/OL]. [2024-08-10]. https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1318.

Livelihoods Fund SICAV SIF. 2020b. India Sunderbans mangrove restoration [EB/OL]. [2024-08-10]. https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1463.

Livelihoods Fund SICAV SIF. 2020c. Mangrove restoration and coastal greenbelt protection in the east coast of Aceh and North Sumatra Province, Indonesia [EB/OL]. [2024-08-10]. https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1493.

Macreadie PI, Nielsen DA, Kelleway JJ, *et al*. 2017. Can we manage coastal ecosystems to sequester more blue carbon? *Frontiers in Ecology and the Environment*, **15**: 206-213.

Mcleod E, Chmura GL, Bouillon S, *et al*. 2011. A blueprint for blue carbon: Toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO_2. *Frontiers in Ecology and the Environment*, **9**: 552-560.

Mukherjee N, Sutherland WJ, Dicks L, *et al*. 2014. Ecosystem service valuations of mangrove ecosystems to inform decision making and future valuation exercises. *PLoS ONE*, **9**: e107706.

Phan THD, Brouwer R, Davidson M. 2014. The economic costs of avoided deforestation in the developing world: A meta-analysis. *Journal of Forest Economics*, **20**: 1-16.

Ricke K, Drouet L, Caldeira K, *et al*. 2018. Country-level social cost of carbon. *Nature Climate Change*, **8**: 895-900.

Senger DF, Saavedra Hortua DA, Engel S, *et al*. 2021. Impacts of wetland dieback on carbon dynamics: A comparison between intact and degraded mangroves. *Science of the Total Environment*, **753**: 141817.

Tam NFY, Wong YS, Lan CY, *et al*. 1995. Community structure and standing crop biomass of a mangrove forest in Futian Nature Reserve, Shenzhen, China. *Hydrobiologia*, **295**: 193-201.

Third Institute of Oceanography. 2021. Zhanjiang mangrove afforestation project [EB/OL]. [2024-08-10]. https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2343.

Tian L, Ye Q, Zhen Z. 2019. A new assessment model of social cost of carbon and its situation analysis in China. *Journal of Cleaner Production*, **211**: 1434-1443.

Tol RSJ. 2019. A social cost of carbon for (almost) every country. *Energy Economics*, **83**: 555-566.

Tomiczek T, Wargula A, Lomónaco P, *et al*. 2020. Physical model investigation of mid-scale mangrove effects on flow hydrodynamics and pressures and loads in the built environment. *Coastal Engineering*, **162**: 103791.

Wang A, Hu S, Lin B. 2021. Emission abatement cost in China with consideration of technological heterogeneity. *Applied Energy*, **290**: 116748.

Wang D, Wan B, Qiu P, *et al*. 2018. Artificial mangrove species mapping using Pléiades-1: An evaluation of pixel-based and object-based classifications with selected machine learning algorithms. *Remote Sensing*, **10**: 294.

Wang G, Guan D, Peart MR, *et al*. 2013. Ecosystem carbon stocks of mangrove forest in Yingluo bay, Guangdong province of south China. *Forest Ecology and Management*, **310**: 539-546.

Wang G, Guan D, Xiao L, *et al*. 2019. Changes in mangrove community structures affecting sediment carbon content in Yingluo bay of south China. *Marine Pollution Bulletin*, **149**: 110581.

Wang J, Feng L, Palmer PI, *et al*. 2020. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data. *Nature*, **586**: 720-723.

World Bank. 2022. State and trends of carbon pricing 2022 [R/OL]. [2024-05-10]. http://documents.worldbank.org/curated/en/099045006072224607.

Worldview International Foundation. 2017. Reforestation and restoration of degraded mangrove lands, sustainable livelihood and community development in Myanmar [EB/OL]. [2024-08-10]. https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1764.

Wu L, Chen Y, Feylizadeh MR. 2019. Study on the estimation, decomposition and application of China's provincial carbon marginal abatement costs. *Journal of Cleaner Production*, **207**: 1007-1022.

Xian Y, Yu D, Wang K, *et al*. 2022. Capturing the least costly measure of CO_2 emission abatement: Evidence from the iron and steel industry in China. *Energy Economics*, **106**: 105812.

Zhang Z, Sheng N, Zhao D, *et al*. 2023. Are residents more willing to buy and pay for electric vehicles under the "carbon neutrality"? *Energy Reports*, **9**: 510-521.

作者简介 吴一凡,女,2001年生,硕士研究生,主要研究方向为湿地保护与管理。E-mail: YiFanWu1028@stu.pku.edu.com

责任编辑 魏中青

中国知网 https://www.cnki.net